2022 년 11 월 2 일 수요일 <신경과학 1> 김인범 교수님

Limbic system: 편도체복합체, septal nuclei, nucleus accumbens

작성자 코멘트

신경과학 1 'Limbic system'(편도체복합체, septal nuclei, nucleus accumbens)입니다. 스크립트 ¶1–40 을 4 장으로 정리했고, 슬라이드 그림은 정리본 PDF 에서 이미지만 가져왔습니다. 파랑 글씨 = 기출(PAD)에 나온 내용입니다.

마지막 진로 안내(¶39–40)는 신경해부학 내용이 아니어서 생략했습니다.

기출 이력**(PAD 집계):** 기출(PAD) 13 문항 (20 학번 2, 19 학번 3, 18 학번 2, 17 학번 2, 14 학번 1, 12 학번 3). 김인범 교수님 9 문항(20 학번 2, 19 학번 3, 18 학번 2, 17 학번 2), 다른 교수님 4 문항(14 학번 1, 12 학번 3).

기출 13 문항(12~20 학번)은 편도체의 group 별 연결·경로와 septal nuclei 의 연결에서 나왔습니다. 앞쪽 두 표를 먼저 보세요.

교수님이 반드시 가져가라고 한 연결어는 amygdala—fear, nucleus accumbens—addiction 입니다.

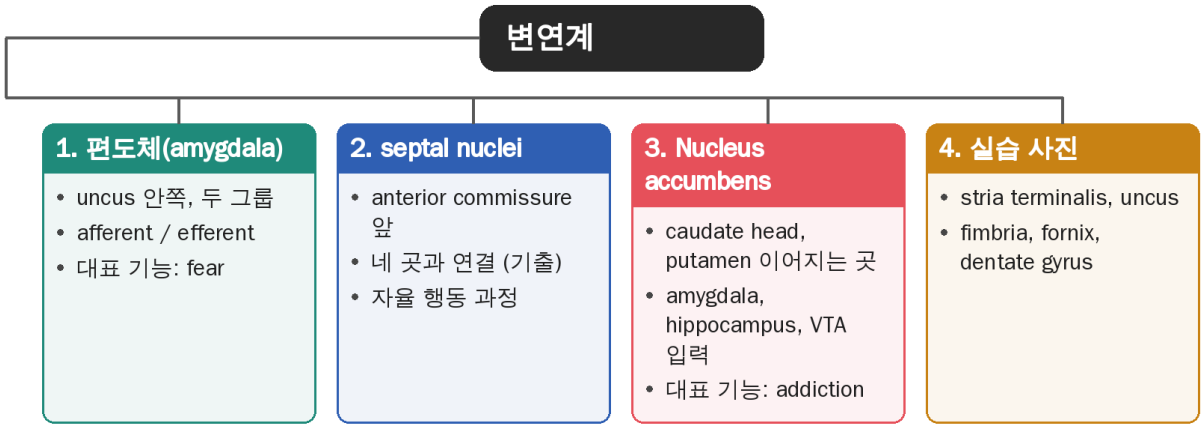
빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분
파랑 : 기출된 내용 (PAD 기출문제에 나온 부분에만 사용)
회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)

목차

1. 편도체**(amygdala)**의 구조와 연결.....**4p**
2. Septal nuclei(사이막핵**)**의 위치와 연결.....**7p**
3. Nucleus accumbens 의 위치와 연결.....**9p**
4. 해부 실습 사진으로 보는 구조.....**10p**

요약 ① 편도체 group [기출]

변연계(limbic system) 강의는 편도체복합체(amygdaloid complex), septal region, nucleus accumbens 세 구조를 다루고, 기능보다 어디서 정보를 받아 어디로 보내는지(afferent, efferent)를 구분하는 것이 핵심입니다. 세 구조는 서로 연결되어 있습니다.



도식 1. 강의 전체 지도: 세 구조와 대표 연결어

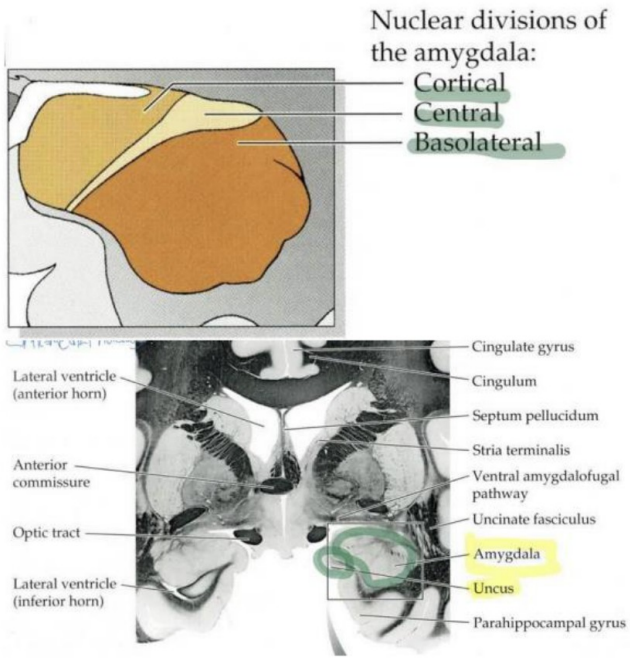


그림 1. 편도체의 핵 구분(cortical, central, basolateral)과 uncus 안쪽 위치 (슬라이드)

group	연결과 단서
basolateral	대뇌와 광범위하게 연결 (higher-order, 고위 연합 입력) 여러 감각 정보와 대뇌피질 정보를 통합
corticomedial	olfactory system 와 밀접: olfactory bulb, primary olfactory cortex
central	brainstem 과 연결 (부교감 신경핵) hypothalamus 와도 연결 → 자율신경·내장 반응

요약 ② 편도체 출력과 **septal nuclei** [기출]

기출은 편도체에서 나가는 경로와, septal nuclei(septal nuclei)과 연결되는 곳·경로를 짝지어 묻습니다.

경로	출발, 위치, 표적
stria terminalis	출발: corticomedial nuclei 위치: caudate nucleus 와 dorsal thalamus 사이, lateral ventricle 부근에서 thalamostriate vein(terminal vein)과 함께 주행 표적: septal nuclei, hypothalamus, nucleus accumbens septi
ventral amygdalofugal pathway	출발: basolateral nuclei, central nucleus (더 주요한 경로) 표적: substantia innominata, hypothalamus, septal nuclei, nucleus accumbens septi dorsomedial nucleus of thalamus → prefrontal cortex frontal, cingulate, insular, inferior temporal cortex (entorhinal region, subiculum)

연결되는 곳	경로(섬유)
hippocampus	fornix precommissural fibers
habenular nuclei	stria medullaris thalami
amygdala	stria terminalis, ventral amygdalofugal pathway
ventral tegmental area, hypothalamus	medial forebrain bundle dopamine-containing fibers 포함 → 쾌락, 충동

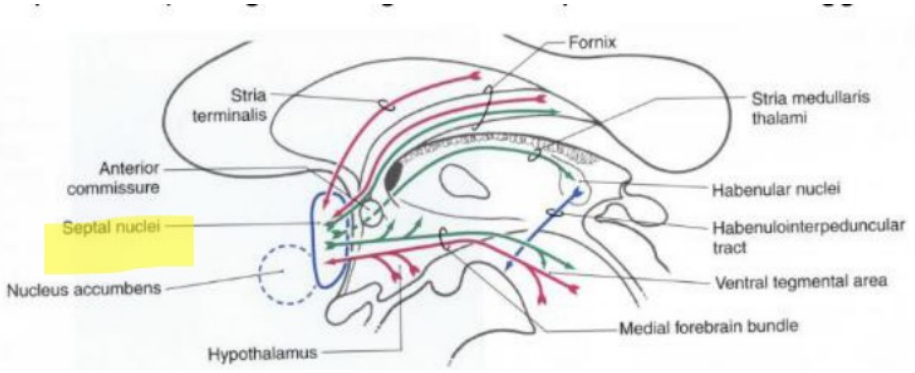


그림 2. septal nuclei 의 위치와 연결 경로 (슬라이드)

1. 편도체(amygdala)의 구조와 연결

§ 1. 편도체는 어디에 있고 어떻게 나뉘나?

> 핵심 답 uncus 안쪽에 있고, 두 그룹(basolateral, corticomedial group)으로 나눕니다.

편도체(amygdala)는 uncus 안쪽에 있고, 하나의 핵이 아니라 여러 핵으로 이루어진 복합체(complex)입니다. 그림에서 uncus 를 먼저 찾으면 그 안쪽에 핵들이 모여 있습니다.

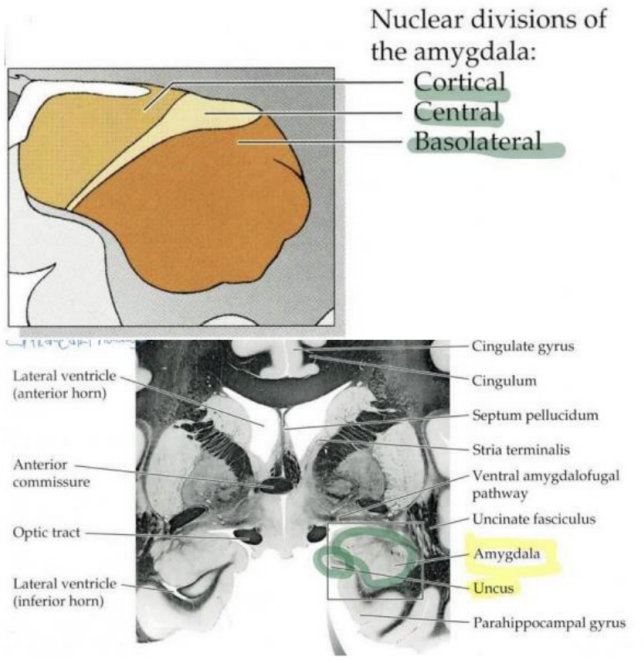


그림 3. 편도체의 핵 구분과 uncus 안쪽 위치 (슬라이드)

group 을 나누는 방식은 책마다 조금 다릅니다. 이번 수업은 basolateral nuclei 와 cortical(medial) nuclei 두 그룹으로 정리하고, central nucleus 를 따로 떼어 세 그룹으로 보는 경우는 cortical-medial group 에 묶습니다.

시험을 위해서는 큰 분류 두 개를 먼저 가져가야 하고, 이 분류가 뒤의 연결 경로를 이해하는 기준이라고 강조하셨습니다.

§ 2. basolateral·corticomedial group 은 무엇과 연결되나?

group	연결과 단서
basolateral	대뇌와 광범위하게 연결 (higher-order, 고위 연합 입력) 여러 감각 정보와 대뇌피질 정보를 통합
corticomedial	olfactory system 와 밀접: olfactory bulb, primary olfactory cortex
central	brainstem 과 연결 (부교감 신경핵) hypothalamus 와도 연결 → 자율신경·내장 반응

편도체 전체의 기능은 fear, endocrine activity, sexual behavior, 음식물 섭취, emotion-related learning 등이고, 이 가운데 가장 기본인 것이 fear(공포)입니다.

편도체와 공포의 연결은 졸업 뒤에도 기억해야 할 정도라고 강조하셨습니다.

기출: amygdaloid nucleus 이상과 관련된 질환으로 docility, hyperorality, hypersexuality 가 나왔고, anterograde amnesia 는 해마(hippocampus) 이상이라 해당하지 않습니다. 이번 강의에서는 직접 다루지 않았습니다. [Only PAD 19 학번 Q31]

§ 3. 어디서 정보가 들어오나(afferent)? [기출]

핵심 답 basolateral 은 대뇌 광범위한 입력, corticomedial 은 후각 입력

afferent 는 들어오는 것, efferent 는 나가는 것이므로 두 방향을 뒤집으면 안 됩니다.

group	들어오는 곳
basolateral	여러 감각 정보(somatosensory, visual, visceral)가 들어옴 cortical input: prefrontal, cingulate, parahippocampal gyrus, temporal region, insular cortex dorsal thalamus subiculum (hippocampus)
corticomedial	olfactory bulb (direct olfactory pathway), primary olfactory cortex dorsal thalamus hypothalamus (ventromedial nucleus, lateral hypothalamic area)
central	parabrachial nuclei, solitary nucleus, periaqueductal gray (내장 기능, 통증 조절)

'후각'이라는 말을 들으면 바로 corticomedial group 이라고 답할 수 있어야 한다고 강조하셨습니다.

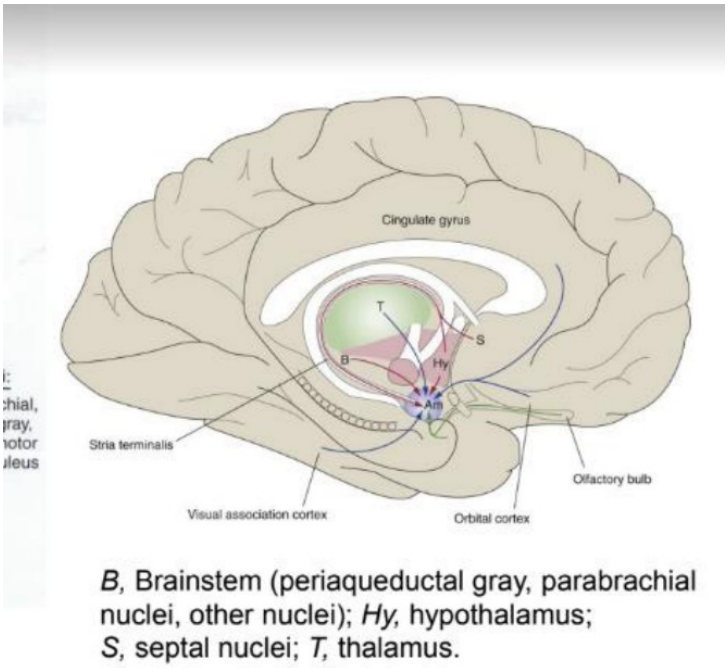


그림 4. 편도체로 들어오는 afferent 경로: 파랑 = basolateral, 빨강 = corticomedial (슬라이드)

파란 경로는 basolateral group 으로, 붉은 경로는 corticomedial group 으로 들어옵니다. 대뇌피질에서 뻗는 화살표는 basolateral, olfactory bulb 에서 오는 경로는 corticomedial 로 이어집니다. 색깔보다 어디서 출발한 정보가 어느 group 에 닿는지를 봅니다.

brainstem, 시상하부, 시상, 해마에서 들어오는 연결은 efferent 에서도 다시 나옵니다. 핵이 입력만 받는 것이 아니라 다른 구조와 회로를 이루기 때문입니다.

§ 4. 어디로 나가나(efferent)? [기출]

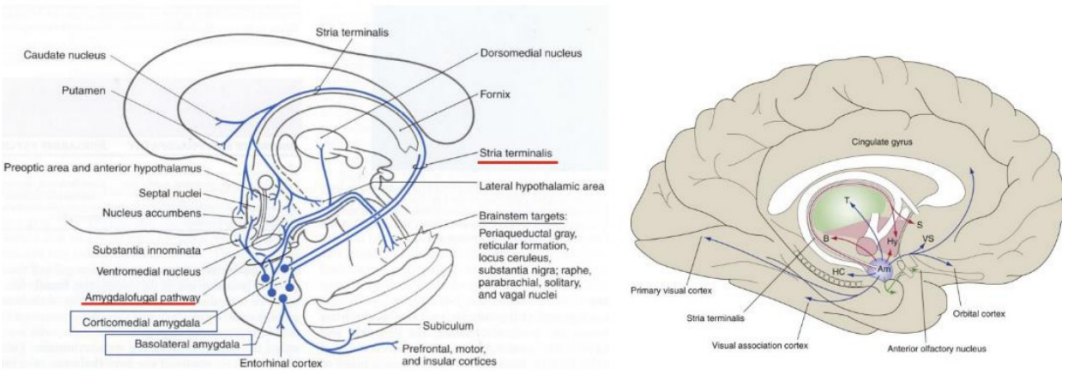
> 핵심 답 stria terminalis 와 ventral amygdalofugal pathway 두 경로입니다.

fugal 은 밖으로 나간다는 뜻입니다. ventral amygdalofugal pathway 가 주요 efferent pathway 이고, stria terminalis 는 위치와 연결 대상을 특히 기억해야 합니다.

경로	출발, 위치, 표적
stria terminalis	출발: corticomedial nuclei 위치: caudate nucleus 와 dorsal thalamus 사이, lateral ventricle 부근에서 thalamostriate vein(terminal vein)과 함께 주행 표적: septal nuclei, hypothalamus, nucleus accumbens septi
ventral amygdalofugal pathway	출발: basolateral nuclei, central nucleus (더 주요한 경로) 표적: substantia innominata, hypothalamus, septal nuclei, nucleus accumbens septi dorsomedial nucleus of thalamus → prefrontal cortex frontal, cingulate, insular, inferior temporal cortex (entorhinal region, subiculum)

stria terminalis 의 표적(septal nuclei, hypothalamus, nucleus accumbens)은 외워 두고, 경로 하나를 따로 외우지 말고 연결망으로 기억하라고 강조하셨습니다.

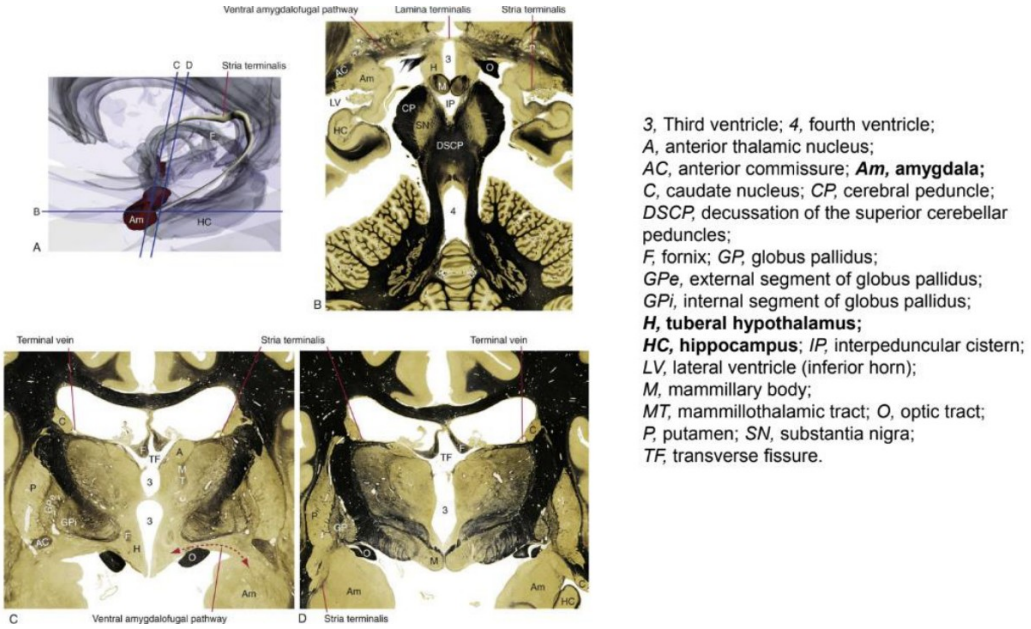
central nucleus 는 brainstem 과 연결되어 자율신경 반응과 관련됩니다. ventral amygdalofugal pathway 는 연결 범위가 넓다는 점을 먼저 기억하고, 두 경로의 출발점과 표적을 비교합니다.



(1) the stria terminalis, which reaches the septal nuclei *(S)* and hypothalamus *(Hy)*;
(2) the ventral amygdalofugal pathway to the hypothalamus *(Hy)*, thalamus (*T*; mainly the dorsomedial nucleus), widespread areas of ventromedial prefrontal and insular cortex, ventral striatum *(VS)*, olfactory structures, and various brainstem sites *(B)*

그림 5. stria terminalis 와 ventral amygdalofugal pathway (슬라이드)

왼쪽 모식도에서 stria terminalis 는 caudate nucleus 와 dorsal thalamus 사이를 따라 길게 휘어 지나가고, ventral amygdalofugal pathway 는 다른 방향과 위치로 주행합니다. 모든 화살표를 외우는 것이 아니라 두 경로가 다르게 주행한다는 점을 확인합니다.



3, Third ventricle; *4*, fourth ventricle;
A, anterior thalamic nucleus;
AC, anterior commissure; ***Am*, amygdala;**
C, caudate nucleus; *CP*, cerebral peduncle;
DSCP, decussation of the superior cerebellar peduncles;
F, fornix; *GP*, globus pallidus;
GPe, external segment of globus pallidus;
GPi, internal segment of globus pallidus;
***H*, tuberal hypothalamus;**
***HC*, hippocampus**; *IP*, interpeduncular cistern;
LV, lateral ventricle (inferior horn);
M, mammillary body;
MT, mammillothalamic tract; *O*, optic tract;
P, putamen; *SN*, substantia nigra;
TF, transverse fissure.

그림 6. 편도체(Am)의 3 차원 재구성과 단면 (슬라이드)

아래 그림의 Am 이 amygdala 이고, 거기서 나오는 stria terminalis 와 다른 efferent 경로를 따라가 봅니다. 경로의 굴곡을 그리는 것이 아니라 amygdala 에서 어디로 이어지는지 추적하는 것이 목표입니다.

개념 Check!

1. [§2] 편도체와 고위 감각 피질 영역의 연결이 비정상이면 일차적으로 central nucleus 에 문제가 생긴다. **(O, X)**

2. [§4] Stria terminalis 는 limbic system 과 관련이 있는 corticomedial nuclei 의 efferent fiber 이다. **(O, X)**

정답

1. X higher-order 입력을 받는 것은 basolateral nuclei 이다.

2. O corticomedial nuclei 에서 나온다.

2. Septal nuclei(사이막핵)의 위치와 연결

§ 1. septal nuclei 는 어디에 있나?

핵심 답 anterior commissure 앞, septum pellucidum 아래의 깊은 층입니다.

septal nuclei(사이막핵)는 육안으로 관찰하기 어렵지만 limbic system 의 여러 구조와 연결되어 있어 신경로 공부에서 중요합니다. 위치는 anterior commissure 앞쪽, 대뇌반구 안쪽 벽, septum pellucidum 아래입니다.

겉에서 보이는 구조는 paraterminal gyrus 와 subcallosal area 이고, 핵은 그보다 깊은 층에 있습니다. 실습에서 표면 구조에 핵이 그대로 노출되어 있다고 보면 안 됩니다.

편도체에서 stria terminalis 와 ventral amygdalofugal pathway 로 연결되는 곳이어서 앞에서 septal nuclei 가 여러 번 나왔습니다.

§ 2. 연결되는 네 곳과 경로는?

연결되는 곳	경로(섬유)
hippocampus	fornix precommissural fibers
habenular nuclei	stria medullaris thalami
amygdala	stria terminalis, ventral amygdalofugal pathway
ventral tegmental area, hypothalamus	medial forebrain bundle dopamine-containing fibers 포함 → 쾌락, 충동

이 표가 오늘 septal nuclei 에서 가장 중요한 부분이니 네 곳과 경로를 짝지어 외우라고 강조하셨습니다.

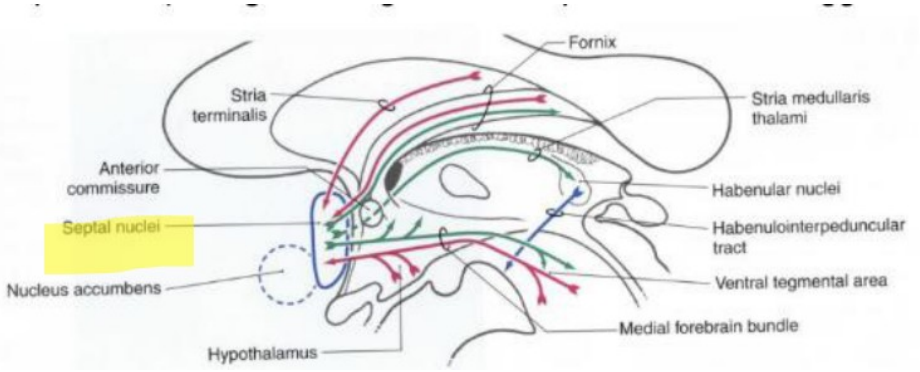


그림 7. septal nuclei 의 위치와 연결 경로 (슬라이드)

§ 3. septal nuclei 는 무슨 일을 하나?

핵심 답 여러 변연계 구조와 reciprocal 하게 연결되어 자율 행동 과정에 관여합니다.

reciprocal 은 한 방향으로만 가는 것이 아니라 서로 정보를 주고받는다는 뜻이어서, 구조를 따로 떼지 않고 limbic circuit 안에서 이해해야 합니다.

medial forebrain bundle 에는 dopamine-containing fibers 가 있어 쾌락, 충동과 연결해 설명합니다.

septal region 은 eating, drinking, sexual behavior, reproduction, aggression 같은 autonomic behavioral process 에 관여합니다. 운동을 수행하는 핵이 아니라 몸의 내부 상태와 행동을 잇는 과정에 관여한다고 이해합니다.

개념 Check!

1. [§2] Retroflex fasciculus 는 septal nuclei 와 연결되는 신경섬유이다. **(O, X)**

2. [§2] Septal nuclei 와 hypothalamus 를 연결하는 구조는 medial forebrain bundle 이다. **(O, X)**

정답

1. X fornix, stria terminalis, medial forebrain bundle, stria medullaris thalami 가 해당한다.

2. O VTA 와 hypothalamus 연결에 medial forebrain bundle 이 관여한다.

3. Nucleus accumbens 의 위치와 연결

§ 1. nucleus accumbens 는 어디에 있고 무슨 일을 하나?

> 핵심 답 caudate head 와 putamen 이 이어지는 앞쪽에 있고, 중독과 연결됩니다.

nucleus accumbens septi(사이막곁핵)는 basal ganglia 에서도 이름이 나왔고, 오늘은 limbic system 의 구성 요소로 다시 나옵니다. 위치는 caudate nucleus 의 head 와 putamen 이 이어지는 부위로, 뇌의 비교적 앞쪽입니다.

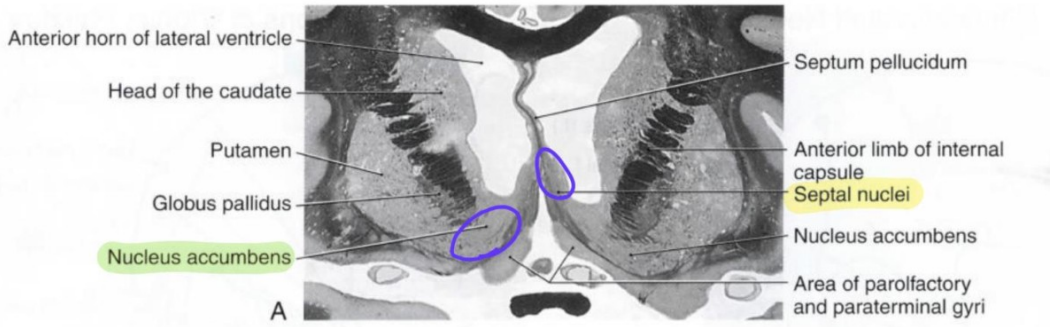


그림 8. nucleus accumbens 의 위치: caudate head 와 putamen 사이 (슬라이드)

그림에서 caudate head 와 putamen 을 먼저 찾고, 그 사이 아래쪽으로 이어지는 부분이 nucleus accumbens 입니다.

amygdala 는 fear, nucleus accumbens 는 addiction 으로 연결해 반드시 가져가라고 강조하셨습니다.

§ 2. nucleus accumbens 의 afferent 와 efferent 는?

방향	연결
입력 **(afferent)**	amygdala: stria terminalis 또는 ventral amygdalofugal pathway hippocampus: precommissural fornix ventral tegmental area: medial forebrain bundle
출력 **(efferent)**	hypothalamus, brainstem, globus pallidus

출력은 원문 자료에서 간단히 다루어, 위에 나열한 경로를 연결하는 데 집중했습니다.

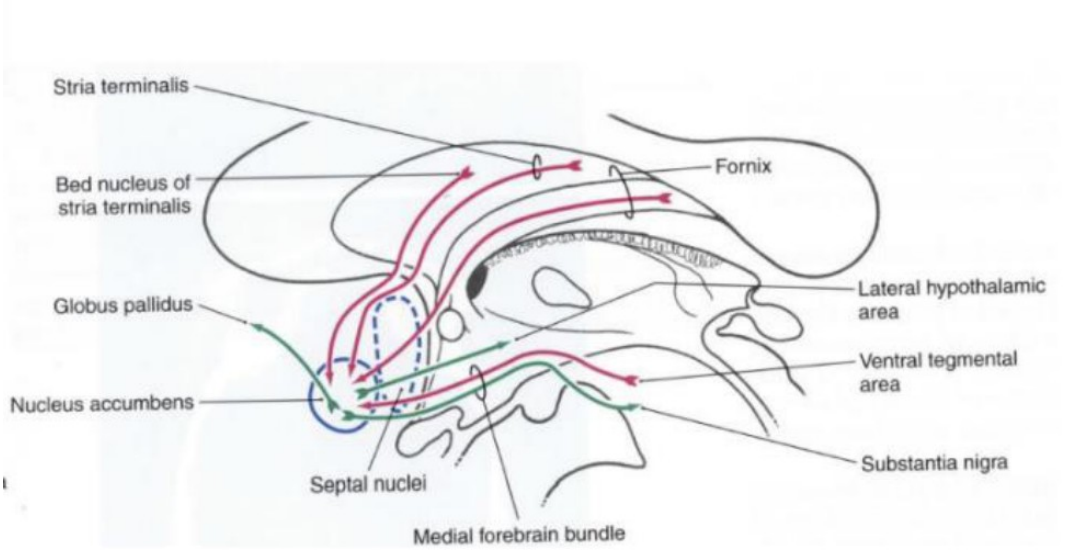


그림 9. nucleus accumbens 의 입력과 출력 경로 (슬라이드)

fornix, stria terminalis, medial forebrain bundle 이 같은 모식도에 나오는 것은 이 경로들이 따로 외울 목록이 아니라 하나의 회로를 이루기 때문입니다.

§ 3. amygdala 와 어떻게 다른가?

Table 31-3 Limbic Structures and Behavior: Main Behavioral and Clinical Characteristics of the Amygdala Contrasted with Those of the Nucleus Accumbens

	AMYGDALA	NUCLEUS ACCUMBENS
Predominant function	Aversion center	Gratification center
Stimulation	Fear	Joy, pleasure
Lesion	Placidity, hyperorality, hypermetamorphosis, hyperphagia, hypersexuality	Addiction, impulsive behavior
Principal neurotransmitter	Glutamate > > serotonin, norepinephrine, epinephrine, dopamine	Dopamine > > serotonin, norepinephrine, epinephrine, glutamate

그림 10. Limbic structures and behavior: amygdala 와 nucleus accumbens 비교 (슬라이드)

표에서 amygdala 는 fear, aversion 과 관련된 중심이고, nucleus accumbens 는 joy, pleasure, addiction 과 관련된 중심입니다.

신경전달물질도 비교되어 있는데, nucleus accumbens 에서는 dopamine 과의 관련성을 기억합니다.

4. 해부 실습 사진으로 보는 구조

§ 1. 사진에서 stria terminalis 와 uncus 는?

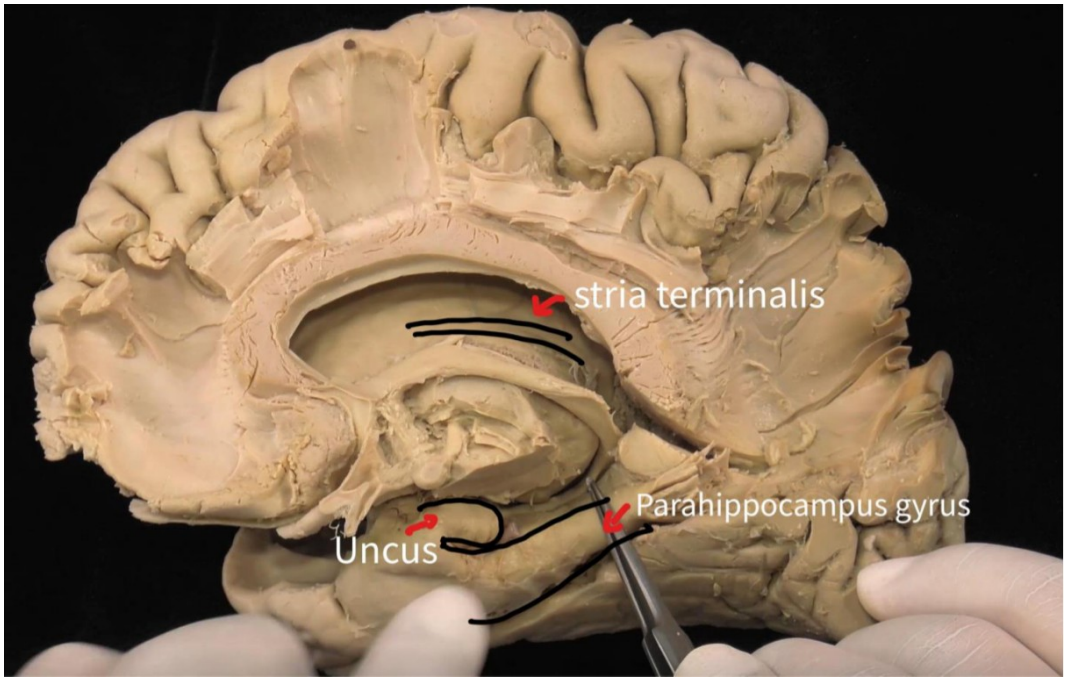


그림 11. 실습 사진(e-neuroanatomy): stria terminalis, uncus, parahippocampal gyrus (슬라이드)

stria terminalis 는 안쪽에서 혈관과 함께 주행하므로 그 위치를 알아 두면 확인에 도움이 됩니다. 실습에서 보이는 구조와 보기 어려운 구조가 섞여 있습니다.

uncus 안쪽에 amygdala 가 있고, parahippocampal gyrus 는 해마 주변 구조를 확인할 때의 기준점입니다. 해부 사진은 모식도와 크기와 색이 달라서 상대적인 위치를 익혀야 합니다.

§ 2. fimbria 에서 dentate gyrus 까지는?

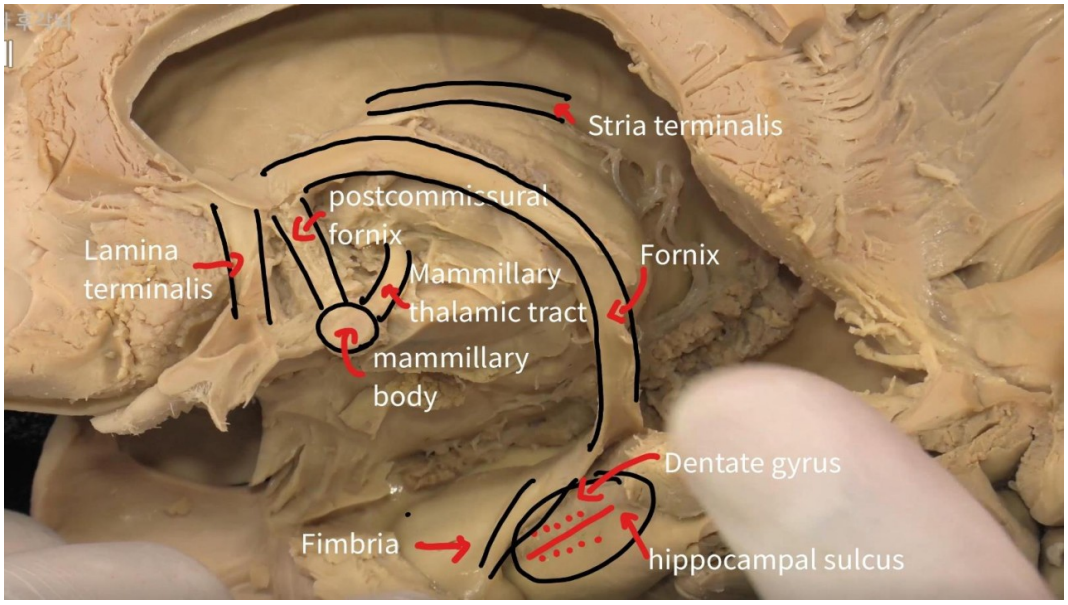


그림 12. parahippocampal gyrus 를 젖힌 뒤 보이는 구조 (슬라이드)

구조	확인할 점
fimbria	alveus 가 모여 형성됨, fornix 와 이어지는 연속 섬유 경로
fornix	앞쪽으로 이어짐, postcommissural fornix 는 mammillary body 와 hippocampus 사이 연결
hippocampal sulcus	dentate gyrus 와 hippocampus proper 의 경계
dentate gyrus	sulcus 주변에 점처럼 보임
lamina terminalis	위치를 함께 확인

실습에서는 이름을 보고 실제 단면에서 위치를 찾아가는 훈련이 중요합니다.

- (마지막에 졸업 뒤 진로(임상교실, 기초의학교실) 안내가 있었으나 신경해부학 내용이 아니어서 생략했습니다.)
- (스크립트 끝의 [검증참고] 다섯 문단(¶41–45)은 강의 내용이 아니라 자료 재구성에 대한 설명이어서 노트에 넣지 않았습니다.)